

Rappel, Une courbe paramétrée plane

est une application $M: D \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto M(t)$

On parle aussi d'arc paramétré $(D \subset \mathbb{R})$

t est le paramètre; M est le point courant.

On peut projeter sur chaque coordonnée.

$$x: D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto p_x(M(t))$$

$$y: D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto p_y(M(t))$$

La donnée de M est équivalente à celle de (x, y)
Comme $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ une autre façon de voir M
est $z = x + iy: D \rightarrow \mathbb{C}, t \mapsto x(t) + iy(t)$

En pensant à t comme à un temps, on voit M comme un parcours de courbe.

Le support de la courbe paramétrée
est l'image de M (ou de z),
càd $M(D)$ ou $z(D)$.

On voit $M(t)$ comme la position
au temps t d'un point mobile.
La courbe $M(D)$ est la
trajectoire de ce point.

Vu en TP: on peut restreindre
l'intervalle d'étude en utilisant
des symétries lorsqu'il y en a.

Points multiples

Si A est un point de la courbe, on peut se demander combien de fois la courbe paramétrée y passe. On dit que A est un point simple si elle n'y passe qu'une fois; un point multiple sinon (doube, triple, etc.).

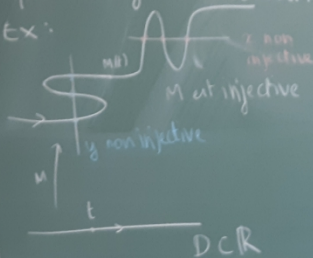
Si tous les points de $M(D)$ sont simples, on dit que la courbe paramétrée est simple. Autrement dit M est injective.

Pour trouver les points multiples, on résout $\begin{cases} M(t) = M(u) \\ t \neq u \end{cases}$ pour $t, u \in D$

Rq: si x est injective, alors M l'est.

- si y est injective, alors M l'est.
- M peut être injective sans que x ni y ne le soient.

Ex:

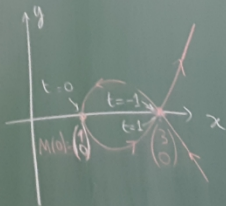


Cours: le jeudi

TP: un dossier par semaine:

TP0, TP1, ..., TP9
à finir à la maison

Ex. $M: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} 2t^2+1 \\ t^3-t \end{pmatrix}$



Ici $M(-1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

$M(1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Comment le trouver sans deviner?

Résolution

$$\begin{cases} x(t) = x(u) \\ y(t) = y(u) \end{cases}$$

On résout en supposant

$t < u$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t^2+1 = 2u^2+1 \\ t^3-t = u^3-u \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - u^2 = 0 \\ t^3 - u^3 - (t - u) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (t-u)(t+u) = 0 \\ (t-u)(t^2 + tu + u^2) - (t-u) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t+u=0 \\ t^2 + tu + u^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Comme $t \neq u$
on peut simplifier
par $t-u$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -u \\ (-u)^2 + (-u)u + u^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -u \\ u^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -u \\ u \in \{-1, 1\} \end{cases}$$

Une seule solution avec $t < u$:
c'est $t = -1, u = 1$.

La courbe admet un unique point multiple, qui est un point double, le point $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ obtenu aux temps -1 et 1 .

Bilan :

- ⊗ M n'est pas simple
- ⊗ $M|_{]-1, +\infty[}$ est simple
- ⊗ $M|_{]-\infty, 1[}$ est simple
- ⊗ $M|_{\mathbb{R} \setminus \{1\}}$ est simple

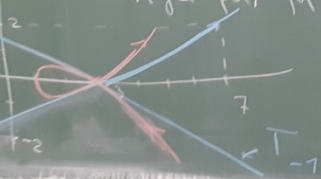
Tangente à une courbe.

- ⊗ Quand le vecteur dérivé existe et est non nul alors la courbe admet une tangente dirigée par ce vecteur.
- ⊗ Si le vecteur dérivé existe et est nul, la courbe peut néanmoins admettre une tangente. Ou deux demi-tangentes distinctes. Ou pas de tangente.

Exemples ⊗ $M : t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$ admet en tout t une tangente passant par $M(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$ et dirigée par $M'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \neq 0$.

$M: (2t^2+1, t^3-t)$ au point double:
deux tangentes

- celle correspondant à $t=-1$,
passe par $M(-1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$
et dirigée par $M'(-1) = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$
- celle pour $t=1$,
passe par $M(1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$
dirigée par $M'(1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$



⊗ $M: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} t^3 \\ |t^3| \end{pmatrix}$

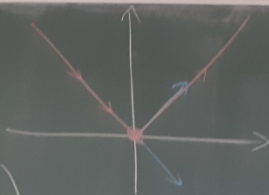
M est dérivable
sur $\mathbb{R}$ avec

$$M'(t) = \begin{pmatrix} 3t^2 \\ 3t|t| \end{pmatrix}$$

En particulier $M(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $M'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
En $t=0$ le vecteur dérivé existe
mais il est nul.

DL à droite en $t=0$. Pour $t \geq 0$,

$$M(t) = \begin{pmatrix} t^3 \\ t^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

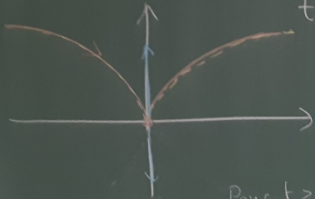


DL à gauche en $t=0$.

Pour $t \leq 0$, $M(t) = \begin{pmatrix} t^3 \\ -t^3 \end{pmatrix}$

donc $M(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

⊗ Exemple: $M: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $t \mapsto \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \end{pmatrix}$

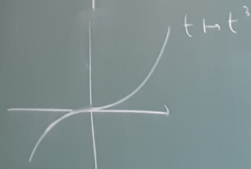


$\forall \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in M(\mathbb{R})$,
on a $X^2 = Y^3$

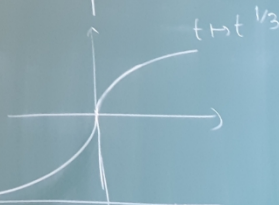
Pour $t > 0$, on a $Y = t^2$
 $t = \sqrt{Y}$

donc $X = t^3 = Y^{3/2}$

Rappel



$[-\infty, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto t^{1/2}$



Pour $t < 0$, on a $Y = t^2$
 $t = -\sqrt{Y}$
 $X = t^3 = -Y^{3/2}$

$M(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $M'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$